Wujud Benda dan Perubahannya

Sains · Fase B · Kelas 3, 4

Sifat benda padat, cair, dan gas, susunan partikelnya, enam perubahan wujud, pengaruh panas, siklus air, perubahan yang bisa kembali dan yang tidak, serta percobaan es mencair.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menyebut sifat benda padat, cair, dan gas
2. menjelaskan perbedaan wujud dengan susunan partikelnya
3. menyebut enam perubahan wujud dan contohnya
4. menjelaskan peran panas dalam perubahan wujud
5. menjelaskan siklus air
6. membedakan perubahan yang bisa kembali dan yang tidak bisa kembali

BAGIAN 1

Padat, cair, dan gas

Lihat sekelilingmu: meja, air minum, dan udara yang kamu hirup. Ketiganya adalah benda, tapi wujudnya beda. Meja **padat**, air **cair**, udara **gas**.

Sifat	Padat	Cair	Gas
Bentuk	tetap	mengikuti wadahnya	mengikuti wadahnya
Volume (besar ruang)	tetap	tetap	memenuhi seluruh ruang
Bisa dipegang?	ya	mengalir di tangan	tidak terasa, kecuali saat bergerak (angin)
Contoh	batu, kayu, es	air, minyak, susu	udara, uap air, asap

Air yang dituang dari botol ke gelas berubah bentuk mengikuti gelas, tapi banyaknya tetap. Udara di dalam balon mengisi seluruh balon, ke mana pun bentuknya.

BAGIAN 2

Kenapa wujudnya berbeda?



Makin renggang partikelnya, makin mudah benda berubah bentuk.

Semua benda tersusun dari butiran yang sangat kecil, namanya **partikel**. Terlalu kecil untuk dilihat, bahkan dengan kaca pembesar.

- **Padat**: partikelnya rapat dan teratur, hanya bergetar di tempat. Itu sebabnya bentuknya tetap.
- **Cair**: partikelnya agak renggang dan bisa bergeser-geser. Itu sebabnya air bisa mengalir.
- **Gas**: partikelnya sangat renggang dan bergerak cepat ke segala arah. Itu sebabnya bau parfum bisa tercium ke seluruh ruangan.

BAGIAN 3

Enam perubahan wujud

Benda bisa berubah wujud kalau **menerima** atau **melepas panas**.

MENERIMA PANAS

mencair: padat → cair
menguap: cair → gas
menyublim: padat → gas

MELEPAS PANAS

membeku: cair → padat
mengembun: gas → cair
mengkristal (deposisi): gas → padat

Perubahan	Contoh sehari-hari
Mencair	es batu di dalam teh, cokelat di saku, lilin yang menyala
Membeku	air di cetakan es di dalam kulkas
Menguap	jemuran kering, air mendidih, keringat yang hilang
Mengembun	titik air di luar gelas es, embun pagi di daun

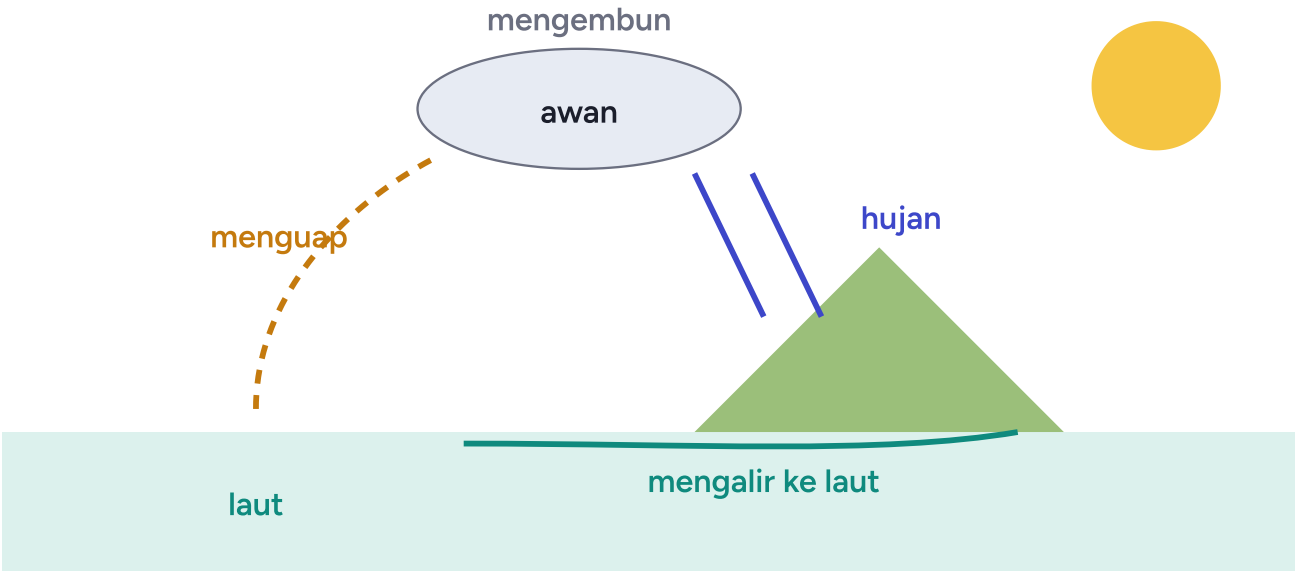
Menyublim	kapur barus di lemari yang makin kecil
Mengkristal	bunga es di dinding freezer

Titik air di luar gelas es **bukan** air yang merembes dari dalam gelas. Itu uap air dari udara yang menyentuh gelas dingin, lalu mengembun. Buktinya, gelas es berisi sirup merah pun titik airnya tetap bening.

▶ **Coba sendiri: kenapa kaca mobil berembun saat hujan?**

BAGIAN 4

Siklus air



Air di Bumi tidak pernah habis, karena ia terus berputar. Perjalanannya:

1. **Penguapan**: panas matahari menguapkan air laut, sungai, dan danau. Tumbuhan juga melepas uap air dari daunnya.
2. **Pengembunan**: di atas, udara dingin. Uap air mengembun menjadi titik-titik air kecil yang berkumpul menjadi awan.
3. **Hujan**: titik air di awan makin berat, lalu jatuh sebagai hujan.
4. **Aliran dan resapan**: air hujan mengalir ke sungai dan laut, atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah.

Air yang kamu minum hari ini mungkin dulu pernah menjadi awan di atas laut, atau bahkan diminum dinosaurus!

BAGIAN 5

Bisa kembali atau tidak?

Es yang mencair bisa dibekukan lagi menjadi es. Perubahan seperti ini **bisa kembali** (sementara). Bendanya tetap sama, hanya wujudnya berubah.

Tapi kertas yang dibakar menjadi abu tidak bisa dikembalikan jadi kertas. Telur yang digoreng tidak bisa jadi telur mentah lagi. Perubahan seperti ini **tidak bisa kembali** (tetap), karena terbentuk benda baru.

Bisa kembali	Tidak bisa kembali
es mencair, air membeku	kayu terbakar
lilin meleleh lalu mengeras	nasi menjadi basi
gula larut dalam air (bisa didapat lagi dengan menguapkan airnya)	besi berkarat
cokelat meleleh lalu didinginkan	kue dipanggang

BAGIAN 6

Percobaan: es mana yang paling cepat mencair?

Siapkan tiga es batu yang sama besar. Taruh satu di piring di bawah sinar matahari, satu di piring di tempat teduh, dan satu di dalam kotak bekal tertutup.

1. **Tebak dulu** (hipotesis): es mana yang paling cepat mencair?
2. Catat waktunya setiap 10 menit.
3. Bandingkan hasilnya dengan tebakanmu.

Es di bawah matahari paling cepat mencair karena menerima panas paling banyak. Es di kotak tertutup paling lama, karena kotak menghambat panas masuk. Itu sebabnya penjual es memakai kotak gabus.

> Supaya adil, es harus sama besar dan dimulai pada waktu yang sama. Yang dibedakan hanya tempatnya.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.